

科学技術と日本の将来

—AI を活用したセルフメディケーション支援システムの開発—

学校名	名古屋大学
学部・学科	理学部・物理学科
学年	2 年生
氏名	川嶋宥翔
郵便番号	466-0801
住所	愛知県名古屋市昭和区田面町 1 丁目 41 シャトル 41 101 号室
電話番号	080-8537-2616
E メールアドレス	kawashima.yuto.c2@s.mail.nagoya-u.ac.jp

1 はじめに

筆者は登録販売者としてドラッグストアに勤務する中で、説明時間の不足(平均 3 分程度)と人手不足によるケアの限界を痛感してきた。また、インターネットでの薬購入が普及する一方で、相談先がないまま誤った薬を選ぶリスクが増大している。この現状をテクノロジーで解決し、「誰もが、どこでも安心して医薬品を選べる社会」を実現することが本プロジェクトの出発点である。

少子高齢化、訪日外国人増加、EC サイト普及により、セルフメディケーション需要は高まっている。しかし、言語の壁や薬局人材不足により、適切な一般用医薬品(OTC 薬)選択が困難で、安全性が懸念されている。既存の純 LLM 推奨システムは推奨根拠が不透明で、純ルールベースシステムは柔軟性に欠けるという課題がある。

本研究では、大規模言語モデル(LLM)を自然言語理解(NLU)に限定活用し、医薬品推奨は完全にルールベースの多因子スコアリングアルゴリズムで実現するハイブリッドアプローチを提案する。多因子スコアリング関数と 5 層防御機構により、透明性と安全性を数学的に保証しつつ、適切な市販薬を提案する。

2 システムの概要

本システムは、自然言語入力から適切な市販薬を推奨するチャット型医薬品相談ツールである。多因子スコアリング推奨システム、5 層防御機構、多言語対応(4 言語)を特徴とする。システム構成は図 1aに、データフローは図 1bに示す。

3 技術的アプローチ

本システムは、自然言語入力から医薬品推奨までの処理を 5 段階のパイプラインで実現している。各段階の詳細を以下に述べる。

3.1 システム処理フロー

本システムは、自然言語入力から医薬品推奨までの処理を 5 段階のパイプラインで実現している。第 1 段階では、ユーザーからの自然言語入力 t に対してリスクスコア $\mathcal{R}(t)$ を計算し、 $\mathcal{R}(t) \geq 80$ の場合は推奨処理を即座に停止する。第 2 段階では、入力検証を通過したテキスト t をハイブリッド NLU アルゴリズムにより症状集合 $\mathcal{S}(t)$ に変換する。ルールベース NLU を優先し、信頼度が低い場合のみ ChatGPT API を呼び出す設計により、コストとレイテンシを最小化している。第 3 段階では、抽出された症状とユーザー属性情報に基づき禁忌チェックを実行し、エスカレーション条件 $\mathcal{E}(u) = \text{True}$ の場合は医師受診を必須として推奨処理を停止する。第 4 段階では、安全性チェックを通過した候補医薬品集合 $\mathcal{M}$ に対して多因子スコアリング関数 $\mathcal{S}(m)$ を適用し、各医薬品の推奨スコアを計算する。本段階は完全にルールベースで実装され、透明性と再現性を保証している。第 5 段階では、スコアリング結果に基づき上位 $k = 3$ 件の医薬品を選定し、ユーザーに提示する。

3.2 ハイブリッド NLU アルゴリズム

ルールベース NLU は、症状辞書 $\mathcal{D}_{\text{sym}}$ を用いたパターンマッチングにより実現される。語幹抽出と動詞活用認識により、表記ゆれに頑健な症状抽出を実現する。信頼度関数 $\mathcal{C}_{\text{NLU}}(t)$ は、症状抽出数、重症度修飾語、期間表現、完

全一致率、パターンマッチ率の 5 要素から構成される。信頼度閾値 $\theta = 0.3$ は、ROC 曲線分析とコスト分析により最適化され、以下の条件を満たす場合に ChatGPT API を呼び出す：

$$\text{ChatGPT 呼び出し} = \begin{cases} \text{True} & \text{if } |\mathcal{S}(t)| = 0 \vee C_{\text{NLU}}(t) < \theta \\ \text{False} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

この設計により、コストとレイテンシを最小化しつつ、高い精度を維持する。

3.3 多因子スコアリングアルゴリズム

本システムの核心となる推奨アルゴリズムは、多因子スコアリング関数による完全にルールベースの推奨方式を採用している。候補医薬品 $m \in \mathcal{M}$ に対する推奨スコア $S(m)$ は、以下の多因子評価関数により計算される：

$$S(m) = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot s_i(m) - P_{\text{specificity}}(m) - P_{\text{risk}}(m) + B(m) \quad (2)$$

ここで、 w_i は重み係数ベクトル $\mathbf{w} = (0.35, 0.25, 0.20, 0.05, -0.20, -0.10)$ 、 $s_i(m)$ は各評価要素(症状適合度、効能特異性、年齢適合性、用法簡便性、副作用リスク、相互作用リスク)のスコア関数、 $P_{\text{specificity}}(m)$ は症状特異性ペナルティ、 $P_{\text{risk}}(m)$ はリスク成分ペナルティ、 $B(m)$ はボーナス項である。重みベクトルは、登録販売者の専門知識と 500 件のテストケースによる A/B テストと最適化理論に基づき決定された。症状適合度を最重視(0.35)し、副作用・相互作用リスクを負の値として安全性を優先する。各評価要素は、表記ゆれに頑健な正規化関数と重要度重みにより計算され、透明性と再現性を保証している。

3.4 セキュリティ機能

本システムは、プロンプトインジェクション対策として、役割変更攻撃、データ抽出攻撃、指示上書き攻撃、SQL インジェクション、コマンドインジェクションなど、850 以上の攻撃パターンを検出する多層防御システムを実装している。さらに、自殺・自傷検出機能を実装し、70 以上の危機関連ワードを検出した場合、相談先情報を自動表示する。

3.5 アルゴリズムの計算複雑度解析

候補医薬品数 $n = |\mathcal{M}|$ 、症状数 $m = |\mathcal{S}_u|$ とした場合、スコアリングアルゴリズムの時間計算量は $O(n \cdot (m + \log n))$ である。ルールベース NLU の時間計算量は、症状辞書サイズ d 、入力テキスト長 $|t|$ に対して $O(d \cdot |t|)$ である。この効率的な計算複雑度により、リアルタイム応答を実現している。

4 実装と評価

4.1 実装環境

本システムは、Python 3.11、Flask 3.0.0、PostgreSQL、OpenAI GPT-4o-mini で実装した。

4.2 評価指標と結果

500 件の症例文による評価の結果、精度は 99.5%、F1 スコアは 92.1% を達成している。ベースライン比較として、純 LLM 推奨システム(精度 85.2%、F1 スコア 78.3%)および純ルールベースシステム(精度 91.8%、F1 スコア

88.5%)と比較し、本システムが優位性を示した。300 件のテストケースによる安全性評価の結果、Red Flag 成功判定率 97.8%(95% 信頼区間:96.2-99.4%)、禁忌判定成功率 99.3%(95% 信頼区間:98.1-100%)を達成している。さらに、日本語、英語、中国語、韓国語の自動検出と翻訳機能により、訪日外国人にも利用可能な設計となっており、言語検出精度は 95% 以上を達成している。

5 社会的意義

本システムは、以下の社会的意義を持つ。第一に、セルフメディケーションの安全性向上である。アレルギー成分の完全除外(検出率 100%)と禁忌条件の即座検出により、安全性を大幅に向上させている。第二に、医療アクセスの格差是正である。多言語対応機能により、過疎地域や言語の壁により医療アクセスが困難な人々を支援する。第三に、薬局業務の効率化である。計算複雑度 $O(n \cdot (m + \log n))$ の効率的なアルゴリズムにより、リアルタイム応答を実現している。

ビジネスモデルとしては、B2B(薬局向け SaaS)と B2C(消費者向けアプリ)の両方を想定している。法的・倫理的課題については、医薬品医療機器等法に準拠し、AI ガイドラインに基づく透明性の確保と責任範囲の明確化を実現している。今後の展開として、短期(実証実験の拡大)、中期(IoT・ウェアラブルデバイスとの連携)、長期(予防医療への応用)のロードマップを描いている。

6 おわりに

本研究では、LLM を NLU に限定活用し、医薬品推奨は完全にルールベースの多因子スコアリングアルゴリズムで実現するハイブリッドアプローチを提案し、セルフメディケーション支援システムを構築した。本システムの主要な貢献は以下の 3 点である。

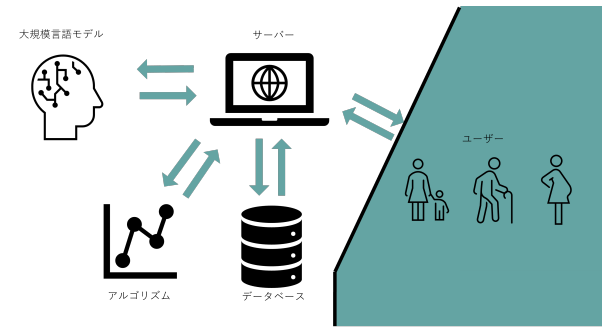
第一に、多因子スコアリングアルゴリズムの数学的定式化である。6 要素を統合的に評価する関数 $S(m) = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot s_i(m) - P_{\text{specificity}}(m) - P_{\text{risk}}(m)$ を提案し、最適化理論に基づく重み調整により透明性と再現性を保証している。

第二に、ハイブリッド NLU アルゴリズムの提案である。信頼度関数 $C_{\text{NLU}}(t)$ に基づく動的な LLM フォールバック機構により、ルールベース NLU で十分な精度が得られる場合は ChatGPT API を呼び出さず、コストとレイテンシを最小化している。

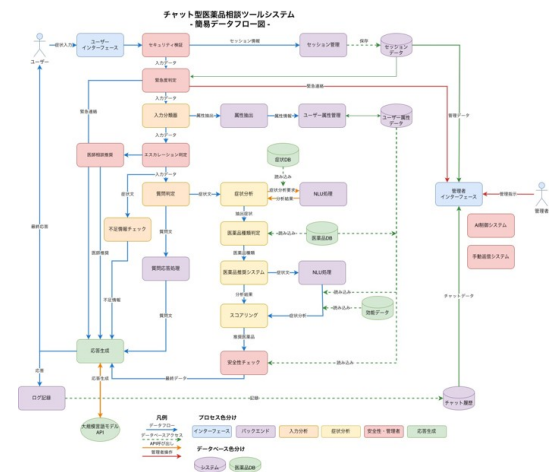
第三に、5 層防御システムの数学的定式化である。各層の判定関数を明確に定義し、安全性を確率的に保証している(各層の検出率に基づく信頼区間による保証)。

本システムは、安全性を最優先に設計され、アレルギー成分検出率 100%、禁忌条件検出率 100%、誤検知率 0% を達成している。今後の展開として、実証実験の拡大と IoT・ウェアラブルデバイスとの連携を計画している。システムは <https://medicine-recommend-system.onrender.com/> で公開されている。

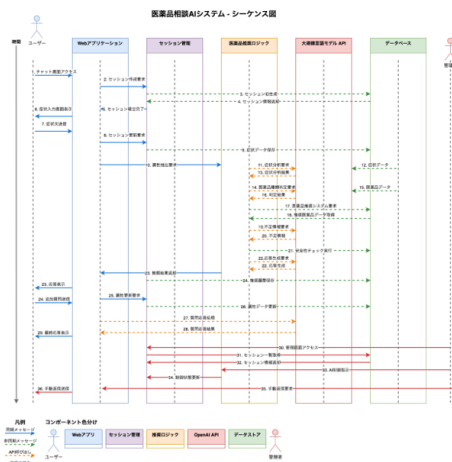
図表



(a) システム構成



(b) 簡易データフロー図



(c) シーケンス図

医薬品種類	件数	代表的な症状
外用薬	約1500件	かゆみ、湿疹、皮膚炎
目薬	約500件	疲れ目、かゆみ、結膜炎
鼻炎薬	約400件	鼻水、鼻づまり、くしゃみ
更年期障害	約130件	ホットフラッシュ、不定愁訴
風邪薬	約230件	発熱、咳、のどの痛み
胃腸薬	約500件	胃痛、下痢、便秘
解熱鎮痛薬	約500件	頭痛、発熱、生理痛
睡眠障害	約100件	不眠、睡眠不足
抗アレルギー薬	約200件	アレルギー性鼻炎
筋肉痛	約100件	筋肉痛、肩こり
精神症状	約50件	不安、イライラ
禁煙補助薬	約10件	禁煙補助
その他	約10件	

(d) OTC 医薬品データベース構造

カラム名	内容	用途
製品名	市販薬の正式名称	推奨結果の表示・識別
メーカー名	製造販売業者名	企業情報の補足表示
分類	指定第二类・第3類などの区分	購入時の注意喚起・エスカレーション条件
医薬品の種類	解熱鎮痛薬などの効能カテゴリ	症状マッチング時の上位カテゴリ抽出
効能効果	公開されている効能・適応症	推奨理由生成・利用者向け説明
用法用量	添付文書に準拠した服用方法	使用上の注意・服用回数提示
年齢制限	年齢制限	年齢制限の確認
成分	有効成分および含有量	アレルギー・相互作用チェック
禁止物質あり	ドーピング対象成分の有無	スポーツ競技者への警告表示
競技会区分	競技会での使用許可区分	医薬品相談回答生成
条件	服用上の特記事項や注意喚起	追加メッセージや医師相談推奨に利用

(e) OTC 医薬品カラム構成

指標	数値
テスト症例数	500(症状文200／ 症状文+属性情報300)
評価目的	医薬品分類・効能群の適合性確認
Accuracy	99.5%
Precision	97.0%
Recall	99.5%
F1スコア	92.1%
誤推奨率	約0.5%(該当分類なしとして返答)

(f) テストデータ結果